Guia de Entrevista: Desenvolvedor Júnior

Material de estudo · Fundamentos cobrados em entrevistas técnicas · Escrito para demonstração

1. HTTP e APIs REST

HTTP é o protocolo que navegadores e servidores usam para trocar mensagens na web. Cada requisição tem um método, um endereço, cabeçalhos e, às vezes, um corpo; cada resposta traz um código de status.

> API REST é uma interface que expõe recursos por meio de endereços e usa os métodos do HTTP para operar sobre eles, sem guardar estado do cliente entre uma requisição e outra.

O estilo REST foi descrito por Roy Fielding em 2000, na sua tese de doutorado. Os métodos mais usados são GET para ler, POST para criar, PUT para substituir, PATCH para alterar parte de um recurso e DELETE para remover.

Os códigos de status são agrupados por centena: 2xx indica sucesso, 4xx indica erro do cliente e 5xx indica erro do servidor. Por exemplo, 201 significa recurso criado, 404 significa recurso não encontrado e 500 significa erro interno do servidor.

Um método é idempotente quando repeti-lo produz o mesmo efeito que executá-lo uma vez. GET, PUT e DELETE são idempotentes; POST, em geral, não é.

2. Git e controle de versão

O Git foi criado por Linus Torvalds em 2005 para manter o código do núcleo Linux. Ele é um sistema de controle de versão distribuído: cada pessoa tem uma cópia completa do histórico.

> Commit é um registro do estado dos arquivos em um momento, com autor, data e uma mensagem que explica a mudança.

Uma branch é uma linha de desenvolvimento independente. O merge junta duas branches criando um commit de união e preserva o histórico como aconteceu. O rebase reaplica os commits de uma branch sobre outra e deixa o histórico linear, mas reescreve commits e não deve ser usado em branches compartilhadas.

3. JavaScript essencial

O JavaScript foi criado por Brendan Eich em 1995, em apenas dez dias, para dar interatividade às páginas do navegador Netscape.

A palavra-chave `let` declara uma variável que pode receber outro valor; `const` declara uma variável que não pode ser reatribuída. As duas têm escopo de bloco, ao contrário de `var`, que tem escopo de função.

O operador `==` compara valores depois de converter os tipos; o operador `===` compara valor e tipo, sem conversão. Por exemplo, `0 == "0"` é verdadeiro, mas `0 === "0"` é falso.

> Promise é um objeto que representa o resultado futuro de uma operação assíncrona, que pode terminar com sucesso ou com falha.

As palavras `async` e `await` permitem escrever código assíncrono com aparência de código sequencial: `await` pausa a função até a Promise terminar, sem travar o restante do programa.

4. Bancos de dados

Bancos relacionais guardam dados em tabelas com colunas definidas e usam SQL para consultas. Bancos NoSQL usam outros modelos, como documentos ou pares chave-valor, e costumam ter esquema flexível.

> Índice é uma estrutura auxiliar que acelera a busca de linhas em uma tabela, ao custo de mais espaço em disco e de escritas um pouco mais lentas.

O JOIN combina linhas de duas tabelas a partir de uma coluna em comum. Por exemplo, juntar a tabela de pedidos com a de clientes pela coluna `cliente_id` mostra o nome de quem fez cada pedido.

5. Complexidade de algoritmos

A notação Big O descreve como o tempo ou a memória de um algoritmo crescem conforme a entrada aumenta. Uma busca em lista sem ordem é O(n), porque pode precisar olhar todos os itens. A busca binária em uma lista ordenada é O(log n), porque descarta metade dos itens a cada passo.